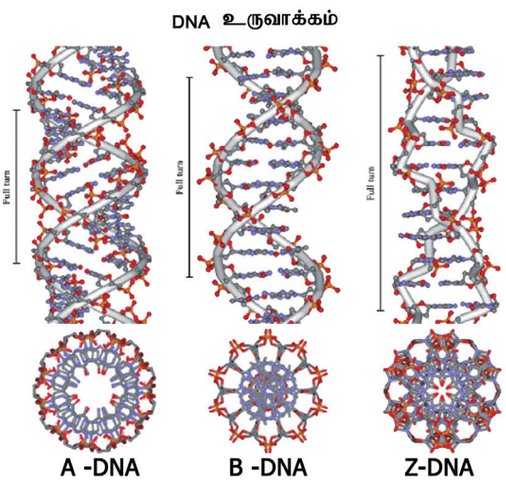
பாரானிமிக் சுருள்கள் – இரண்டு DNA இழைகளும் ஒன்றோடொன்று பக்கவாட்டில் இணைந்து அமைந்துள்ளன. DNA இழைகள் ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்று எளிதாகப் பிரிக்கப்படக்கூடியதாக அமைந்திருக்கின்றன. இதற்கு பாரானீமிக் சுருள்கள் எனப்படுகின்றன.

- திருகுசுருளின் ஒவ்வொரு சுற்றிற்கும் இடையேயுள்ள தூரத்தைக் கொண்டு DNA A – DNA, B – DNA மற்றும் Z – DNA என மூன்று வடிவங்களாக உள்ளன (படம் 8.27)



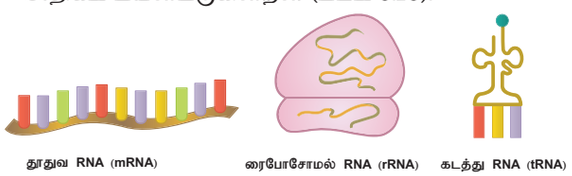
படம் 8.27: DNA உருவாக்கம்

8.7.4 RNA – வின் அமைப்பு

ரைபோ நியூக்ளிக் அமிலம் (RNA) என்பது ஒரு பல அடுக்கு மூலக்கூறாகும். இது மரபுக்குறியிடுதல், குறியீடு நீக்கம், மரபுப் பண்புகளின் ஒழுங்குமுறை மற்றும் ஜீன் வெளிப்பாடு ஆகிய பல்வேறு உயிரிய நிகழ்வுகளில் பங்காற்றுகின்றது. DNA-வோடு ஒப்பிடுகையில் RNA ஒற்றை இழை உடையது, நிலையற்றது.

8.7.5 RNA வகைகள்

- **தூதுவ RNA (mRNA)** : அமினோ அமிலங்களில் இருந்து புரதம் உருவாக்குவதற்கான அறிவுறுத்தல்களின் நகலினைப் பெற்றுள்ளது. இது மிகவும் நிலையற்றது. செல்லின் மொத்த RNA -வில் 5 விழுக்காடாக இது உள்ளது. புரோகேரியோட்டுகளில் உள்ள mRNA (பாலிசிஸ்ட்ரானிக்) பல பாலிபெப்டைடுகளுக்கான குறியீடு வரிசைகள் கொண்டுள்ளதாகவும் காணப்படுகிறது. யூகேரியோட்டுகளில் உள்ள mRNA (மோனோசிஸ்ட்ரானிக்) ஒரு பாலிபெப்டைடுகளுக்கான மரபுச்செய்தியினைக் கொண்டுள்ளதாகக் காணப்படுகிறது.
- **கடத்து RNA (tRNA)** : தூதுவ RNA -வில் உள்ள மரபுக் குறியீட்டை மொழி பெயர்த்து அமினோ அமிலங்களை ரைபோசோமுக்குக் கடத்தி புரதம் உருவாக இது உதவுகிறது. இது மிகவும் மடிப்புற்று விரிவான முப்பரிமாண அமைப்பு கொண்டது. செல்லின் 15விழுக்காடு RNA இவ்வகையைச் சாரும். அதிகக் கரையும் தன்மை பெற்ற RNA இதுவாகும்.
- **ரைபோசோமல் RNA (rRNA)** : ரைபோசோம்களை உருவாக்க உதவும் RNA-இதுவாகும் செல்லில் 80 விழுக்காடு RNA இவ்வகையைச் சாரும். ரைபசோம்களின் துணை அலகுகளுக்கு வடிவுருவத்தைத் தரும். இவை 120 முதல் 3000 என்ற எண்ணிக்கையில் நியூக்ளியோடைடுகளை பெற்ற மீச்சேர்மங்களாக உள்ளன. இவற்றிற்குரிய ஜீன்கள் அதிக நிலைத் தன்மை பெற்றவை. எனவே ரைபோசோமல் RNA-கள் மரபு வழி ஆய்வுகளுக்கு அதிகம் பயன்படுகின்றன (படம 8.28).



படம் 8.28: RNA-வின் வகைகள்

பாடச்சுருக்கம்

- **செல்கள்** நீர், கனிமக் கூட்டுப்பொருட்கள், கரிமக் கூட்டுப்பொருட்கள் ஆகியவற்றால் ஆனவை. இவற்றின் உயிரி மூலக்கூறுகளாகக் கார்போஹைட்ரேட்டுகள், லிப்பிடுகள், புரதங்கள், நொதிகள், நியூக்ளிக் அமிலங்கள் ஆகியவை திகழ்கின்றன.
- **கார்போஹைட்ரேட்டு**களில் எளிய சர்க்கரைகள் (மானோ சாக்கரைடுகள்) கூட்டுச் சர்க்கரைகள் (பாலிசாக்கரைடுகள்) ஆகியவை அடங்கும். கூட்டுச் சர்க்கரைகள் சேமிப்பு பொருட்களாகவோ அல்லது செல்களுக்கு வடிவுருவம் தரும் சர்க்கரைகளாகவோ உள்ளன.
- செல் சவ்வுகளில் காணப்படும் முதன்மைக் கூறாக லிப்பிடுகள் திகழ்கிறது. ஆற்றல் சேமிக்கும் சேர்மங்களாகவும், சமிக்ஞை மூலக்கூறுகளாகவும் இவை திகழ்கின்றன.
- புரதங்கள் 20 வகை அமினோ அமிலங்களை வெவ்வேறு வரிசைகளில் பெற்ற சேர்மங்களாகும். ஒவ்வொரு அமினோ அமிலமும் குறிப்பிட்ட பண்பை வெளிப்படுத்த உதவும் குறிப்பிட்ட பக்கக் கிளைகளைப் பெற்றுள்ளன. அமினோ அமிலங்களின் குறிப்பிட்ட வரிசையே புரதத்தின் முப்பரிமாண அமைப்பைத் தீர்மானிக்கிறது.
- செல்லின், முதன்மை தகவல் மூலக்கூறுகளாக நியூக்ளிக் அமிலங்கள் திகழ்கின்றன. இதன் இருவகைகளான DNA, RNA இரண்டும், பியூரின்கள், பிரிமிடின்கள் ஆகிய இரண்டையும் பெற்ற மீச்சேர்மங்களாக உள்ளன. இவற்றின்

11th Botany_TM_Chapter 8.indd 200 12/01/2023 17:48:14